

Paradigmas e Linguagens de Programação

Aula 9 **Linguagem Scala – Parte I**

▪ **Introdução**

- **Histórico da Linguagem Scala**
- **Características**
- **O Twitter (atual X) emprega Scala**
- **Ambientes de execução**

▪ **Material para consulta/estudo de Scala**

Introdução

Histórico da Linguagem Scala

- Scala foi criada por Martin Odersky em 2001 com o objetivo de ser uma linguagem moderna e versátil.
- Martin queria combinar os **melhores aspectos da programação orientada a objetos com os da programação funcional** em uma única linguagem.
- O nome "Scala" vem de "**Scalable Language**" (linguagem escalável), pois a ideia era que a linguagem pudesse ser dimensionada para diferentes tamanhos de projetos e sistemas.



Martin Odersky

Características da Linguagem Scala

- Scala é uma linguagem de programação multiparadigma que roda na JVM (**Java Virtual Machine**), projetada para ser concisa, elegante e segura, combinando os melhores aspectos da **programação orientada a objetos com os da programação funcional**.
- Ela é conhecida por sua capacidade de **escrever código mais conciso e expressivo**, o que **aumenta a produtividade e facilita a manutenção do software**.



JVM
(Java Virtual Machine)

Características

Características da Linguagem Scala

■ Multiparadigma

Scala permite programação orientada a objetos (OOP), funcional e imperativa, dando aos desenvolvedores flexibilidade para escolher o estilo de programação mais adequado para cada tarefa.



■ Tipagem Estática e Inferência de Tipos

Scala é estaticamente tipada, mas também utiliza inferência de tipos para reduzir a necessidade de declarações explícitas de tipo, tornando o código mais limpo.

■ Integração com Java

Scala é totalmente compatível com Java e pode interagir com bibliotecas e código Java sem problemas, aproveitando o vasto ecossistema Java.



■ Sintaxe Concisa

Scala oferece uma sintaxe mais concisa do que Java, o que facilita a leitura e escrita de código.

Características da Linguagem Scala

- **Programação Funcional**

Scala possui um forte suporte para **programação funcional**, com recursos como imutabilidade, funções de primeira classe e programação reativa.

- **Apache Spark**

Scala é a linguagem nativa do framework de processamento distribuído Apache Spark, tornando-o uma escolha popular para **engenharia de dados e big data**.

- **Curva de Aprendizagem**

- A curva de aprendizado do Scala pode ser mais íngreme do que outras linguagens, devido à sua sintaxe e conceitos avançados.



- **Ecossistema**

O ecossistema de bibliotecas e frameworks do Scala pode não é tão vasto quanto o do Python.

O Twitter (atual X) emprega Scala

O Twitter (atual X) emprega Scala



O Twitter escolheu Scala como sua principal linguagem de programação por vários motivos quando reescreveu seu **back-end** para lidar com os **desafios de escalabilidade**:



1.Suporte à Simultaneidade: Scala roda na Máquina Virtual Java (JVM) e oferece poderosos recursos de simultaneidade, essenciais para lidar com o **enorme número de conexões e interações simultâneas no Twitter/X**. Seu modelo de ator simplifica o desenvolvimento de aplicações simultâneas.



2.Programação Funcional: Scala combina paradigmas de programação orientada a objetos e funcional, o que permite aos desenvolvedores escrever **códigos mais concisos e expressivos**. Isso pode levar a menos bugs e **facilitar a manutenção**, o que é crucial para uma plataforma em rápida evolução como o Twitter (e atual X).

O Twitter (atual X) emprega Scala



3.Compatibilidade com JVM: A compatibilidade com Java permitiu que o Twitter **aproveitasse as bibliotecas e a infraestrutura Java existentes** durante a transição para uma linguagem mais moderna. Essa compatibilidade facilitou a integração com sistemas e ferramentas legados.

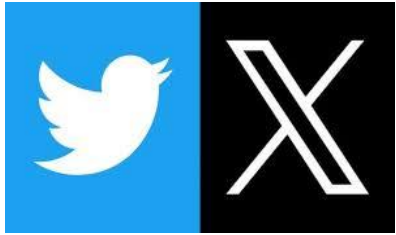


4.Escalabilidade: O design do Scala oferece **suporte a aplicações escaláveis**. Seus recursos, como imutabilidade e funções de ordem superior, promovem a escrita de código que pode ser escalável com eficiência em um ambiente distribuído.

5.Comunidade e ecossistema: Scala tem uma **comunidade crescente e um rico ecossistema de bibliotecas e frameworks** (como Akka para construção de aplicativos simultâneos e Play Framework para aplicativos web), que forneceram ferramentas adicionais para ajudar o Twitter/X a desenvolver seus sistemas.



O Twitter (atual X) emprega Scala



6.Desempenho: Scala pode **produzir *bytecode* altamente otimizado para a JVM**, permitindo melhorias de desempenho em relação a outras linguagens, especialmente em um ambiente de alta carga.



7.Produtividade do desenvolvedor: a combinação de sintaxe concisa e abstrações poderosas em Scala pode levar ao **aumento da produtividade do desenvolvedor**, permitindo que as equipes de engenharia do Twitter/X entreguem recursos e melhorias mais rapidamente.

No geral, a combinação de desempenho, escalabilidade e recursos amigáveis ao desenvolvedor do Scala o tornou uma escolha adequada para as metas ambiciosas do Twitter/x durante sua reformulação de back-end.



IMPORTANTE: a linguagem Scala é **ainda usada pelo Twitter (agora X) para desenvolver a sua plataforma, principalmente no backend**. De acordo com fontes dentro da empresa, o Scala **continua a ser a linguagem principal para grande parte do código do backend**, incluindo elementos como Finagle e Manhattan.

Ambientes de execução

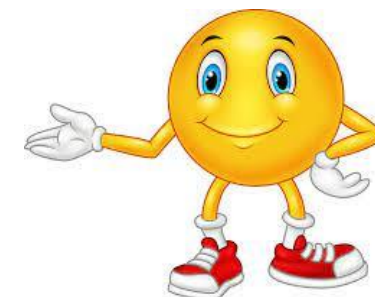
Linguagem Scala

- Para acompanhar esta aula e executar os códigos em Scala, pode-se utilizar o **Scastie** cujo link aparece abaixo.
- É muito importante executar os exemplos dados e verificar sua compreensão sobre eles.
- **ATENÇÃO:** os **Scastie NÃO** é o melhor ambiente para se trabalhar com Scala. É apenas um ambiente para primeira aprendizagem!

Scala on-line neste link:

<https://scastie.scala-lang.org>

<https://onecompiler.com/scala>



Material para consulta/estudo de Scala

Links para Estudo de Scala

Para aprender mais sobre Scala, acesse:

https://www.youtube.com/watch?v=5LeG9O6FL_E

1. Scala Documentation: O site oficial da linguagem Scala oferece uma documentação completa, incluindo tutoriais, guias e referências.

1. Scala Documentation

<https://docs.scala-lang.org/>

2. Scala School: Uma introdução interativa e prática à linguagem Scala, criada pelo Twitter.

1. Scala School

https://twitter.github.io/scala_school/

3. Functional Programming Principles in Scala: Um curso online gratuito oferecido pela École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) no Coursera. É ministrado pelo criador do Scala, Martin Odersky.

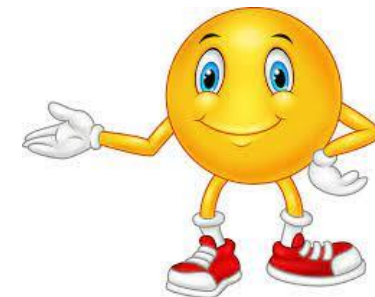
1. [Functional Programming Principles in Scala](https://www.coursera.org/learn/scala-functional-programming)

<https://www.coursera.org/learn/scala-functional-programming>

4. Scala Exercises: Uma plataforma interativa onde você pode praticar e aprender Scala diretamente no navegador.

1. [Scala Exercises](https://scala-exercises.org/)

[Scala Exercises \(scala-exercises.org\)](https://scala-exercises.org/)



Referências Bibliográficas

